



Concurso Internacional de Programação Colegial 2022

Concursos regionais da América Latina

18 de março de 2023

Sessão do concurso

Este conjunto de problemas contém 13 problemas; as páginas são numeradas de 1 a 30.

Esse conjunto de problemas é usado em competições simultâneas com os seguintes países participantes:

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
México, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela

Informações gerais

Salvo indicação em contrário, as condições a seguir são válidas para todos os problemas.

Nome do programa

1. Sua solução deve se chamar `codename.c`, `codename.cpp`, `codename.java`, `codename.kt`, `codename.py3`, em que `codename` é a letra maiúscula que identifica o problema.

Entrada

1. A entrada deve ser lida a partir da entrada padrão.
2. A entrada consiste em um único caso de teste, que é descrito usando um número de linhas que depende do problema. Nenhum dado extra aparece na entrada.
3. Quando uma linha de dados contém vários valores, eles são separados por espaços *simples*. Nenhum outro espaço aparece na entrada. Não há linhas vazias.
4. É usado o alfabeto inglês. Não há letras com tildes, acentos, diaereses ou outros sinais diacríticos (`ñ`, `Ä̃`, `'e`, `İ̇`, `^o`, `U̇`, `,c`, etc.).
5. Cada linha, inclusive a última, tem a marca de fim de linha usual.

Saída

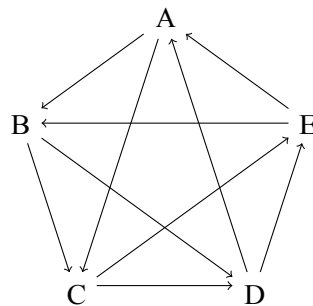
1. A saída deve ser gravada na saída padrão.
2. O resultado do caso de teste deve aparecer na saída usando um número de linhas que depende do problema. Nenhum dado extra deve aparecer na saída.
3. Quando uma linha de resultados contém vários valores, eles devem ser separados por espaços *simples*. Nenhum outro espaço deve aparecer na saída. Não deve haver linhas vazias.
4. O alfabeto inglês deve ser usado. Não deve haver letras com tildes, acentos, diaereses ou outros sinais diacríticos (`ñ`, `Ä̃`, `'e`, `İ̇`, `^o`, `U̇`, `,c`, etc.).
5. Cada linha, inclusive a última, deve ter a marca de fim de linha usual.
6. Para gerar números reais, arredonde-os para o racional mais próximo com o número necessário de dígitos após o ponto decimal. O caso de teste é tal que não há empates ao arredondar conforme especificado.

Problema A -Solicitação de dinheiro

A Comissão Internacional para a Prevenção de Conspirações está estudando os possíveis efeitos de um esquema de pirâmide em uma cidade. O esquema é o seguinte: alguém pede US\$ 1 a uma pessoa e diz a ela que peça US\$ 1 a duas outras pessoas e que diga a cada uma delas que peça dinheiro a duas outras pessoas da mesma forma que ela está fazendo. Dessa forma, a vítima acha que vai ganhar US\$ 1. Como há um número finito de pessoas no mundo, nem todos podem ganhar dinheiro dessa forma, isso é um golpe.

As N pessoas da cidade são suscetíveis ao golpe, ou seja, estão dispostas a dar US\$ 1 e depois pedir dinheiro a duas outras pessoas. Entretanto, elas estão dispostas a participar apenas uma vez, ou seja, se lhes for pedido dinheiro novamente, elas não o darão nem pedirão a ninguém. Quando o dinheiro é pedido a uma pessoa, ela o dá imediatamente, mas pode levar algum tempo antes de pedir às outras duas pessoas. O golpe começa com alguém de fora da cidade pedindo dinheiro a alguém da cidade. Isso desencadeia uma sequência de pedidos de dinheiro dentro da cidade.

Por exemplo, na figura abaixo, retratamos uma cidade com cinco pessoas. Uma seta de A para B indica que A pediria o dinheiro a B .



Nesse exemplo, B pode perder dinheiro. Podemos verificar isso com o seguinte cenário.

1. Alguém de fora da cidade pede dinheiro a A .
2. A pede dinheiro a B .
3. A pede dinheiro a C .
4. C pede dinheiro a D .
5. B pede dinheiro a C .
6. B pede dinheiro a D .

Observe que quando B pede dinheiro a C e D , eles não o darão a B , pois já deram dinheiro a outra pessoa.

Para cada pessoa da cidade, você sabe a quem ela pedirá dinheiro. Sua tarefa é determinar quem na cidade pode perder dinheiro.

Entrada

A primeira linha contém um número inteiro N ($3 \leq N \leq 1000$) indicando o número de pessoas na cidade. Cada pessoa é identificada por um número inteiro distinto de 1 a N . Para $i = 1, 2, \dots, N$, a i -ésima das próximas N linhas contém dois números inteiros X_i e Y_i ($1 \leq X_i, Y_i \leq N$, $X_i, Y_i \neq i$ e $X_i \neq Y_i$), representando que a pessoa i pediria dinheiro à pessoa X_i e à pessoa Y_i .

Saída

Produza uma única linha com uma cadeia de caracteres de comprimento N , de modo que seu i -ésimo caractere seja a letra maiúscula "Y" se a pessoa i puder perder dinheiro e a letra maiúscula "N" caso contrário.

Entrada de amostra 1 5 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2	Saída de amostra 1 YYYYY
Entrada de amostra 2 4 2 3 3 4 2 4 2 3	Exemplo de saída 2 NYYY

Problema B -Jogo de tabuleiro

Danilo adora jogos de tabuleiro. Todo fim de semana ele se reúne com seus amigos para jogar. No entanto, depois de anos jogando os mesmos jogos de tabuleiro clássicos, ele se cansou deles e decidiu criar seu próprio jogo.

O jogo de Danilo começa com fichas T no tabuleiro, que podem ser vistas como pontos no plano bidimensional. Há P jogadores que têm um único turno cada. Em seu turno, cada jogador escolhe uma carta de um baralho. A carta descreve uma linha reta, e o jogador recebe todos os tokens localizados estritamente abaixo dessa linha. As fichas recebidas por um jogador não retornam ao tabuleiro. Observe que uma ficha localizada em (X, Y) está estritamente abaixo de uma linha $y = Ax + B$ se e somente se $Y < AX + B$.

Dada a lista de cartas, sua tarefa é descobrir quais fichas cada jogador recebe.

Entrada

A primeira linha contém um número inteiro T ($1 \leq T \leq 10^5$) indicando o número de fichas no tabuleiro. As fichas são identificadas por números inteiros distintos de 1 a T . Para $i = 1, 2, \dots, T$, a i -ésima das próximas T linhas contém dois números inteiros X_i e Y_i ($-10^9 \leq X_i, Y_i \leq 10^9$), indicando as coordenadas da ficha. Não há dois tokens com a mesma localização.

A próxima linha contém um número inteiro P ($1 \leq P \leq 10^5$) que representa o número de jogadores no jogo. Os jogadores são identificados por números inteiros distintos de 1 a P , de acordo com a ordem em que se revezam. Para $i = 1, 2, \dots, P$, a i -ésima das próximas P linhas contém dois inteiros A_i e B_i ($-10^9 \leq A_i, B_i \leq 10^9$), indicando que a linha na carta escolhida pelo jogador i é $y = A_i x + B_i$.

Saída

Saída de linhas P . Para $i = 1, 2, \dots, P$, a i -ésima linha deve conter um número inteiro K_i indicando o número de tokens que o jogador i recebe, seguido de K_i números inteiros identificando esses tokens em ordem crescente.

Entrada de amostra 1 5 0 0 5 0 4 3 2 4 2 -1 3 -1 5 0 2 1 1	Saída de amostra 1 2 1 5 1 2 1 3
Entrada de amostra 2 2 0 0 1 1 2 0 1 0 1	Exemplo de saída 2 1 1 0

Esta página seria intencionalmente deixada em branco se não quiséssemos informar sobre isso.

Problema C -Dobradura da cidade

O quarto de Joe é tão sujo que os germes desenvolveram uma civilização! Eles têm comunidades e cidades por toda parte, e o quarto é o mundo deles: Os sapatos de Joe são cavernas gigantes, seu aquário é um oceano, suas caixas de pizza mofadas são selvas, etc.

Uma das maiores metrópoles de germes, Long City, foi construída em uma longa tira de papel deixada no chão. Como o layout da cidade é estranho, os habitantes decidiram adotá-lo em três dimensões: eles dobrarão a tira várias vezes e a transformarão em uma pilha! Dessa forma, o transporte pela cidade será muito mais fácil, movendo-se para cima e para baixo entre as camadas.

Especificamente, os germes repetirão o seguinte procedimento N vezes:

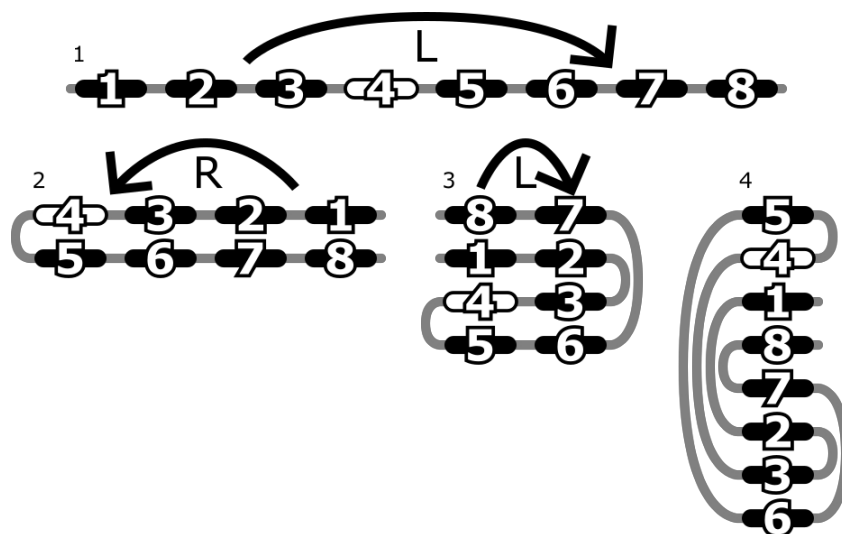
- encontre o meio exato da faixa atual;
- Em seguida, dobre o lado esquerdo sobre o lado direito ou vice-versa.

O resultado será uma pilha de 2 camadas de papel ^{N} .

Amelia é uma ameoba poderosa e rica que vive em Long City e, como todo mundo, está ansiosa pela dobra. No entanto, ela tem uma preferência especial: depois que o processo de dobragem for concluído, ela gostaria que sua casa ficasse na H -ésima camada do chão, pois H é seu número da sorte. Para conseguir isso, Amelia pode influenciar o processo de dobragem: em cada uma das N etapas, ela pode decidir se quer dobrar o lado esquerdo sobre o lado direito ou vice-versa.

Agora ela precisa de sua ajuda para decidir a sequência exata de dobras a serem realizadas. De acordo com Amelia, se você dividisse Long City em 2^N seções de igual comprimento, a casa dela ficaria na P -ésima seção da esquerda para a direita. Dado N , P e H , encontre a resposta que ela deseja.

A figura abaixo ilustra a primeira amostra. A casa de Amelia está na quarta seção da tira e, após as três dobras mostradas, termina na sétima camada a partir do chão.



Entrada

A entrada consiste em uma única linha que contém três números inteiros N ($1 \leq N \leq 60$), P e H ($1 \leq P, H \leq 2^N$), indicando respectivamente o número de dobras, a posição inicial da casa de Amelia na tira e a altura final desejada na pilha.

Saída

Produza uma única linha com uma cadeia de caracteres de comprimento N , de modo que seu i -ésimo caractere indique como realizar a i -ésima dobra. A letra maiúscula "L" significa dobrar o lado esquerdo em cima do lado direito, enquanto a letra maiúscula "R" significa dobrar o lado direito em cima do lado esquerdo. É garantido que existe uma solução única.

Entrada de amostra 1 3 4 7	Saída de amostra 1 LRL
Entrada de amostra 2 4 16 16	Exemplo de saída 2 LLLR

Problema D -Viagens diárias

Bella é uma garota simples com uma vida simples: acordar, ir para o trabalho, trabalhar, ir para casa, descansar, dormir e repetir. Bella vai para o trabalho de ônibus e, como chove com frequência em sua cidade, às vezes ela precisa de um guarda-chuva. No entanto, a previsão do tempo local não é confiável, de modo que Bella não tem certeza se vai chover ou não até pouco antes de iniciar uma viagem. Para evitar ser pega desprevenida, Bella criou um sistema.

Ela possui um ou mais guarda-chuvas, mantendo-os em casa ou no local de trabalho. Antes de qualquer viagem (de casa para o trabalho ou vice-versa), Bella olha para fora para decidir se deve levar um guarda-chuva para essa viagem:

- se estiver chovendo, ela traz um guarda-chuva;
- Caso contrário, se não houver guarda-chuvas no local de destino (no trabalho ou em casa), ela ainda levará um guarda-chuva, por precaução;
- Caso contrário, ela não traz um guarda-chuva.

A segunda regra acima tem o objetivo de evitar uma situação em que Bella precise de um guarda-chuva, mas não tenha nenhum em seu local atual (uma lembrança ruim da qual ela falará para qualquer pessoa que perguntar). Isso garante que Bella nunca pegará chuva e ficará doente.

Agora precisamos que você simule o método da Bella por um determinado período. A simulação começa com Bella em casa. Todos os dias, ela faz duas viagens de ônibus: ida e volta do trabalho. Considerando os números iniciais de guarda-chuvas em sua casa e no local de trabalho e os boletins meteorológicos durante N dias consecutivos, descubra se Bella levou ou não um guarda-chuva em cada uma de suas $2N$ viagens de ônibus.

Entrada

A primeira linha contém três números inteiros N ($1 \leq N \leq 10^4$), H ($1 \leq H \leq 100$) e W ($0 \leq W \leq 100$), indicando respectivamente a duração do período de simulação em dias e os números iniciais de guarda-chuvas na casa e no local de trabalho de Bella. Para $i = 1, 2, \dots, N$, a i -ésima das próximas N linhas contém dois caracteres que representam se choveu em cada viagem do i -ésimo dia. O primeiro caractere refere-se à primeira viagem do dia (de casa para o trabalho), enquanto o segundo caractere refere-se à segunda viagem do dia (do trabalho para casa). Cada caractere é a letra maiúscula "Y" se tiver chovido, e a letra maiúscula "N" caso contrário.

Saída

Saída de N linhas. Para $i = 1, 2, \dots, N$, a i -ésima linha deve conter dois caracteres indicando se Bella levou um guarda-chuva em cada viagem do i -ésimo dia. O primeiro caractere refere-se à primeira viagem, enquanto o segundo caractere refere-se à segunda viagem. Cada caractere deve ser a letra maiúscula "Y" se Bella levou um guarda-chuva e a letra maiúscula "N" caso contrário.

Entrada de amostra 1	Saída de amostra 1
5 2 1	Y N
Y N	N N
N N	Y Y
Y N	N S
N S	Y Y
Y Y	

Esta página seria intencionalmente deixada em branco se não quiséssemos informar sobre isso.

Problema E -Quadrados vazios

Mart'in tem um tabuleiro de $1 \times N$ quadrados. Ele também tem N peças de 1×1 , 1×2 , $\dots$, $1 \times N$ quadrados, uma de cada tipo. Ele colocou uma das peças no tabuleiro. Seu amigo, Nico, quer colocar algumas das peças restantes de modo que o maior número possível de quadrados seja coberto. Quantos quadrados ficarão vazios se ele tiver sucesso?

As peças colocadas no tabuleiro não podem se sobrepor umas às outras. Além disso, cada peça colocada deve estar localizada completamente dentro do tabuleiro e deve cobrir quadrados inteiros.

Entrada

A entrada consiste em uma única linha que contém três números inteiros N ($1 \leq N \leq 1000$), K ($1 \leq K \leq N$) e E ($0 \leq E \leq N - K$), indicando que o tabuleiro tem $1 \times N$ quadrados, e uma peça de $1 \times K$ quadrados é colocada deixando E quadrados vazios à sua esquerda.

Saída

Produza uma única linha com um número inteiro indicando o número de quadrados que permanecerão vazios se Nico cobrir o maior número possível de quadrados com as peças restantes.

Entrada de amostra 1	Saída de amostra 1
6 2 2	3

Entrada de amostra 2	Exemplo de saída 2
1000 1 1	1

Esta página seria intencionalmente deixada em branco se não quiséssemos informar sobre isso.

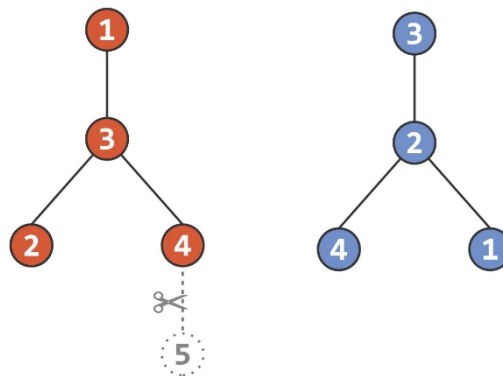
Problema F - Árvore favorita

Depois de aprender sobre o isomorfismo de árvores, Telio não pôde deixar de se perguntar em quantas árvores por aí sua árvore favorita está escondida.

Dadas duas árvores, T_1 e T_2 , você pode ajudá-lo a determinar se há uma subárvore de T_1 isomórfica a T_2 ?

Duas árvores são isomórficas se for possível rotular seus vértices de tal forma que elas se tornem exatamente a mesma árvore. Por exemplo, uma árvore com bordas $\{(1, 2), (2, 3)\}$ é isomórfica a uma árvore com bordas $\{(1, 3), (3, 2)\}$.

A figura abaixo corresponde à primeira amostra, com a árvore T_1 à esquerda e a árvore T_2 à direita. A subárvore de T_1 formada por todos os seus vértices, exceto o vértice 5, é isomórfica a T_2 .



Entrada

Há dois grupos de linhas, cada grupo descrevendo uma árvore. O primeiro grupo descreve a árvore T_1 , enquanto o segundo grupo descreve a árvore T_2 .

Em cada grupo que descreve uma árvore, a primeira linha contém um número inteiro N ($1 \leq N \leq 100$) que representa o número de vértices na árvore. Os vértices são identificados por números inteiros distintos de 1 a N . Cada uma das próximas $N - 1$ linhas contém dois números inteiros U e V ($1 \leq U, V \leq N$ e $U \neq V$), indicando que a árvore tem a borda (U, V) .

É garantido que a entrada descreve duas árvores válidas.

Saída

Emita uma única linha com a letra maiúscula "Y" se houver uma subárvore de T_1 que seja isomórfica a T_2 e a letra maiúscula "N" caso contrário.

Entrada de amostra 1

```
5
1 3
4 5
3 2
3 4
4
2 4
2 1
3 2
```

Saída de amostra 1

```
Y
```

Entrada de amostra 2 4 2 3 2 1 2 4 4 1 2 2 3 3 4	Exemplo de saída 2 N
Entrada de amostra 3 1 1	Exemplo de saída 3 Y

Problema G - Detector de ondas gravitacionais

Byteland é um planeta muito inóspito, por isso seus habitantes estudam a galáxia em busca de um planeta melhor para onde possam se mudar. Nesse mundo, a astronomia é uma questão de sobrevivência. O Presidente de Byteland acaba de aprovar uma proposta do Ministro da Ciência para construir um novo Detector de Ondas Gravitacionais (GWD). Seu projeto consiste em três estações científicas a serem construídas em algum lugar da capital do planeta (que você pode tratar como um plano bidimensional). Suas localizações devem ser distintas e colineares, e uma das estações deve estar exatamente no meio das outras duas.

Esse GWD consumirá grandes quantidades de energia, portanto, a Ministra da Ciência deve escolher os locais das estações com isso em mente. Ela estudou a rede elétrica da capital e descobriu o seguinte:

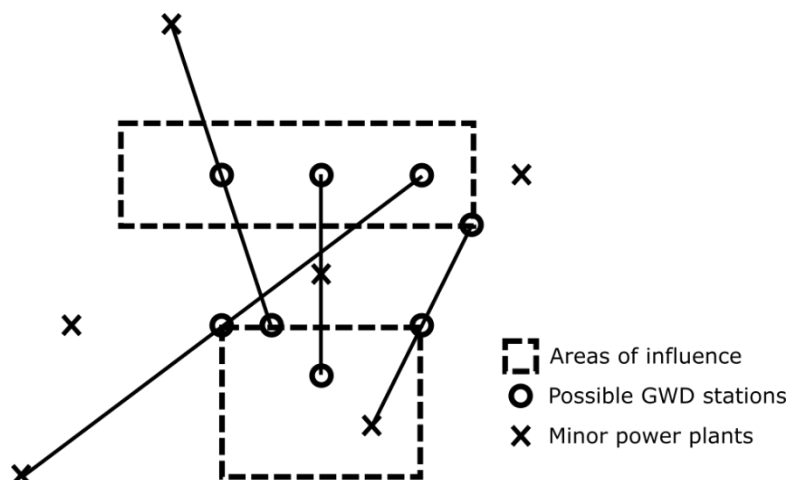
- A cidade tem duas grandes usinas de energia. Cada uma tem sua própria área de influência, que pode ser vista como um polígono convexo não vazio, sem três vértices consecutivos alinhados. Dentro de sua área de influência, cada usina principal pode fornecer a quantidade de energia necessária para o GWD.
- Em toda a cidade, há N usinas de energia menores, e cada uma delas pode fornecer a energia necessária apenas para sua vizinhança imediata.
- As áreas de influência das duas principais usinas de energia não se cruzam em nenhum lugar, nem mesmo nas fronteiras. Não há duas usinas de energia secundárias com a mesma localização, mas uma usina de energia secundária pode estar dentro da área de influência de uma usina de energia principal.

Com esse conhecimento em mente, o Ministro da Ciência decidiu adotar as seguintes restrições adicionais sobre os locais das estações do GWD:

- A primeira estação será construída dentro da área de influência da primeira grande usina de energia.
- A segunda estação será construída dentro da área de influência da segunda grande usina de energia.
- A terceira estação será construída no local de uma pequena usina de energia.

Qualquer uma das três estações GWD pode ser a do meio da linha. Você pode tratar cada estação GWD e cada usina de energia menor como um ponto de tamanho insignificante. A área de influência de cada usina principal inclui sua fronteira.

A próxima etapa do Ministro da Ciência é escolher qual usina de energia secundária a *brigará* a terceira estação do GWD. Considerando as áreas de influência das duas usinas principais e as localizações de todas as usinas secundárias, você deve descobrir quais são as candidatas adequadas.



A figura acima mostra um exemplo de um layout de rede elétrica, bem como algumas configurações possíveis para o GWD. Ela também mostra duas usinas menores que não podem ser usadas para o GWD.

Entrada

A primeira linha contém um número inteiro M_1 ($3 \leq M_1 \leq 10^5$) indicando o número de vértices da área de influência da primeira grande usina de energia. Cada uma das próximas M_1 linhas contém dois números inteiros X_1 e Y_1 ($-10^8 \leq X_1, Y_1 \leq 10^8$), representando as coordenadas de um desses vértices. Os vértices são apresentados em ordem anti-horária.

A próxima linha contém um número inteiro M_2 ($3 \leq M_2 \leq 10^5$) indicando o número de vértices da área de influência da segunda maior usina de energia. Cada uma das próximas M_2 linhas contém dois números inteiros X_2 e Y_2 ($-10^8 \leq X_2, Y_2 \leq 10^8$), representando as coordenadas de um desses vértices. Os vértices são apresentados em ordem anti-horária.

A próxima linha contém um número inteiro N ($1 \leq N \leq 5 \times 10^5$) indicando o número de usinas de energia menores. Cada uma das próximas N linhas contém dois números inteiros X e Y ($-10^8 \leq X, Y \leq 10^8$), representando as coordenadas de uma das usinas de energia secundárias. As usinas menores são identificadas por números inteiros distintos de 1 a N , de acordo com a ordem em que aparecem na entrada.

Saída

Produza uma única linha com uma cadeia de caracteres de comprimento N , de modo que seu i -ésimo caractere seja a letra maiúscula "Y" se a usina de energia menor i for uma candidata adequada e a letra maiúscula "N" caso contrário.

Entrada de amostra 1	Saída de amostra 1
3	YNNNNYYNY
2 5	
4 5	
2 7	
3	
8 8	
10 6	
10 8	
10	
5 7	
5 8	
6 6	
7 7	
9 4	
13 9	
15 8	
15 10	
15 12	
18 9	

Entrada de amostra 2	Exemplo de saída 2
4	YNYNYYN
1 3	
2 4	
1 5	
0 4	
4	
3 1	
2 1	
2 0	
3 0	
7	
1 2	
6 -5	
2 2	
-3 9	
2 -3	
-1 7	
1 3	

Esta página seria intencionalmente deixada em branco se não quiséssemos informar sobre isso.

Problema H - Corrida de Cavalos

A empresa Exponential Horse Racing vem construindo estádios cada vez maiores, permitindo que muito mais cavalos do que o normal participem da mesma corrida. E, para facilitar o preenchimento dessas vagas, ela combina corridas de diferentes níveis. Ou seja, cavalos que são conhecidos por serem muito piores do que outros podem correr juntos, e os espectadores podem apostar em cada uma das pequenas corridas que estão acontecendo. Isso também permite que os cavalos que estão entre os níveis corram nos dois níveis ao mesmo tempo.

Paulo está encarregado de anotar o vencedor de cada corrida pequena. Para acelerar esse trabalho, em vez de anotar o nome completo do cavalo vencedor, Paul anota apenas sua colocação na corrida completa.

Como exemplo, suponha que os cavalos "a", "b", "c", "d" e "e" participaram de uma corrida completa e chegaram à linha de chegada na ordem "e", "c", "a", "b" e "d". Portanto, uma pequena corrida com os cavalos "c" e "b" foi vencida por "c", e então Paulo anotaria que o vencedor da pequena corrida foi o segundo cavalo, porque "c" obteve essa colocação na corrida completa.

Um dia você recebeu as anotações do Paul, mas não tinha os resultados completos da corrida em mãos. Tudo o que você sabe é que não houve empates na corrida completa e que todos os cavalos chegaram à linha de chegada. Você consegue descobrir os resultados completos da corrida tendo apenas a descrição de cada corrida pequena?

Entrada

A primeira linha contém um número inteiro N ($2 \leq N \leq 300$) indicando o número de cavalos na corrida completa. A segunda linha contém N cadeias de caracteres diferentes que representam os nomes dos cavalos. Cada cadeia tem um comprimento de até três e é composta de letras minúsculas. A terceira linha contém um número inteiro R ($1 \leq R \leq 10^5$) que indica o número de corridas pequenas. Para $i = 1, 2, \dots, R$, a i -ésima das próximas R linhas descreve uma corrida pequena com dois inteiros M_i ($2 \leq M_i \leq N$) e W_i ($1 \leq W_i \leq N$), seguidos por M_i cadeias de caracteres diferentes, indicando respectivamente o número de cavalos na corrida pequena, o vencedor de acordo com as anotações de Paul e os nomes dos cavalos participantes.

É garantido que $\sum M_i \leq 10^5$.

Saída

Emite uma única linha com N cadeias de caracteres indicando os nomes dos cavalos em uma ordem válida, que representa um possível resultado da corrida completa. É garantido que exista pelo menos uma solução. Se houver várias soluções, produza qualquer uma delas.

Entrada de amostra 1 5 a b c d e 3 4 2 a b c d 2 4 b d 2 2 c b	Saída de amostra 1 e c a b d
Entrada de amostra 2 2 aaa b 3 2 1 aaa b 2 1 b aaa 2 1 aaa b	Exemplo de saída 2 b aaa

Esta página seria intencionalmente deixada em branco se não quiséssemos informar sobre isso.

Problema I -Calzone italiano e canto das massas

O restaurante italiano Calzone & Pasta Corner criou seu cardápio com seus pratos em uma grade bidimensional $R \times C$, mantendo os pratos que combinam bem próximos uns dos outros. Para comer, você escolhe uma célula inicial e, em seguida, move-se repetidamente para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita em qualquer uma das quatro células adjacentes, pegando todos os pratos pelos quais passar. É permitido mover-se para células já visitadas, mas você não receberá o mesmo prato novamente.

Um dia, Pierre, um cliente estrangeiro, apareceu com muita fome e com um histórico de etiqueta muito rigoroso. Ele tem uma ordem muito específica na qual os pratos devem ser consumidos. Por exemplo, um aperitivo, depois uma entrada, depois um prato principal, depois uma salada etc. Assim, ele atribuiu um número inteiro distinto de 1 a $R \times C$ a cada prato na grade do cardápio, indicando a ordem em que ele comeria o cardápio inteiro. Agora ele quer escolher e comer os pratos seguindo sua ordem. Como as regras do restaurante podem impedi-lo de escolher todo o cardápio, ele não se importa em pular algumas das etapas indicadas em seu pedido. Você pode ajudá-lo a escolher uma refeição com o maior número possível de pratos?

Entrada

A primeira linha contém dois números inteiros R e C ($1 \leq R, C \leq 100$), indicando que a grade do menu tem R linhas e C colunas. As próximas R linhas contêm C números inteiros cada, representando a grade do menu. Cada um desses números é um número inteiro distinto de 1 a $R \times C$ atribuído por Pierre ao prato correspondente na grade do menu.

Saída

Emite uma única linha com um número inteiro indicando a quantidade máxima de pratos que Pierre pode comer.

Entrada de amostra 1 1 5 5 3 2 1 4	Saída de amostra 1 5
Entrada de amostra 2 1 5 1 5 4 3 2	Exemplo de saída 2 4
Entrada de amostra 3 3 3 4 1 3 8 5 9 7 2 6	Exemplo de saída 3 6

Esta página seria intencionalmente deixada em branco se não quiséssemos informar sobre isso.

Problema J -Participação em uma maratona

Há R corredores prestes a participar de uma maratona. Johnny, que está organizando a maratona, sabe que se um corredor começar a correr no tempo T com velocidade constante S , então no tempo t (para $t \geq T$) o corredor estará na posição $(t-T) \times S$ na pista. Antes do tempo T , considera-se que o corredor não está na pista.

É claro que um evento como esse precisa ter ótimas fotos tiradas. Serão tiradas P fotos no total.

Cada foto será tirada em um horário específico e conterà um segmento da pista cuidadosamente escolhido. Se não houver corredores nesse segmento naquele momento, a foto será considerada lixo.

Johnny, sabendo de tudo isso, ficou triste com o número de fotos de lixo que saíam de seu evento, então decidiu resolver o problema com seus próprios pés e participar da maratona junto com os outros corredores.

Johnny está pensando em como correr, então ele lhe fará perguntas Q do seguinte formato: se Johnny começar a correr em um determinado momento com uma certa velocidade constante, quantas fotos de lixo ainda serão tiradas em seu evento?

Entrada

A primeira linha contém um número inteiro R ($1 \leq R \leq 1000$) indicando o número de corredores. Cada uma das próximas linhas R descreve um corredor com dois números inteiros T ($0 \leq T \leq 10^9$) e S ($1 \leq S \leq 10^9$), representando respectivamente o tempo de início e a velocidade do corredor.

A próxima linha contém um número inteiro P ($1 \leq P \leq 10^6$) que indica o número de fotos. Cada uma das próximas linhas P descreve uma foto com três números inteiros U ($0 \leq U \leq 10^9$), A e B ($0 \leq A \leq B \leq 10^9$), especificando que a foto será tirada no momento U e cobrirá o segmento $[A, B]$ da trilha.

A próxima linha contém um número inteiro Q ($1 \leq Q \leq 1000$) indicando o número de consultas. Cada uma das próximas linhas Q descreve uma consulta com dois números inteiros T_r ($0 \leq T_r \leq 10^9$) e S_r ($1 \leq S_r \leq 10^9$), representando, respectivamente, um possível horário de início e velocidade para Johnny.

Saída

Saída de linhas Q , cada linha com um número inteiro indicando o número de fotos de lixeira para a consulta correspondente da entrada.

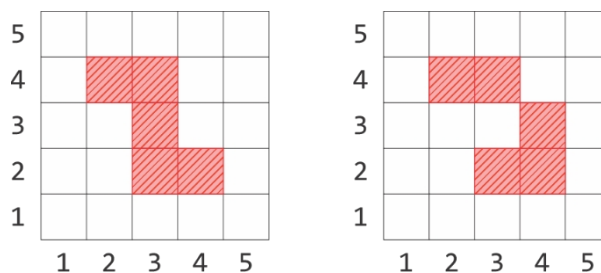
Entrada de amostra 1	Saída de amostra
3	1
0 1	2
2 2	1
4 2	0
3	
1 2 4	
5 8 16	
3 1 8	
3	
3 1	
1 3	
0 2	

Esta página seria intencionalmente deixada em branco se não quiséssemos informar sobre isso.

Problema K -Tipo Baker

Flora adora fazer bolos e, para o aniversário de *número K de* sua empresa, ela prometeu trazer um presente especial: um bolo com K combinações diferentes de coberturas para escolher! Infelizmente, ela não tem muito tempo, então precisa simplificar um pouco as coisas.

Um bolo pode ser descrito como uma grade de 100×100 pedaços quadrados de bolo. Uma coleção de peças está conectada se, para cada par de peças na coleção, elas estiverem conectadas diretamente (compartilham um lado) ou indiretamente (há uma sequência de peças que permite ir de uma peça à outra por meio de peças conectadas diretamente). A figura abaixo mostra duas coleções de peças (apenas uma parte relevante da grade é mostrada). Uma coleção está conectada, enquanto a outra não está.



(a) Conectado

(b) Não conectado

Flora tem uma máquina que aceita uma coleção conectada de pedaços de bolo e coloca uma determinada cobertura em cada um desses pedaços. Uma cobertura diferente é aplicada a cada vez que a máquina é executada. Depois de usar a máquina um determinado número de vezes, cada pedaço terá uma combinação (possivelmente vazia) de coberturas. Duas peças são consideradas de tipos diferentes se tiverem uma combinação diferente de coberturas. Flora quer saber o número mínimo de vezes que precisa usar a máquina para obter exatamente K tipos diferentes de pedaços de bolo e uma maneira possível de escolher uma coleção conectada de pedaços de bolo para cada vez que usar a máquina.

Entrada

A entrada consiste em uma única linha que contém um número inteiro K ($1 \leq K \leq 4000$) indicando o número de tipos diferentes de pedaços que o bolo deve ter.

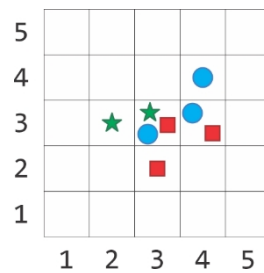
Saída

A primeira linha deve conter um número inteiro T indicando o número mínimo de vezes que Flora precisa usar a máquina. Cada uma das próximas T linhas descreve uma coleção conectada de pedaços de bolo para serem inseridos na máquina nas sucessivas vezes em que Flora a usará; a linha deve conter um número inteiro positivo N seguido de N pares diferentes de números inteiros $X_1, Y_1, X_2, Y_2, \dots, X_N, Y_N$ ($1 \leq X_i, Y_i \leq 100$ para $i = 1, 2, \dots, N$), indicando que a coleção consiste nas peças com coordenadas $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_N, Y_N)$. É garantido que existe pelo menos uma solução. As coordenadas $(1, 1)$ identificam a peça quadrada em qualquer canto do bolo.

Entrada de amostra 1 6	Saída de amostra 1 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4
Entrada de amostra 2 2	Exemplo de saída 2 1 3 100 99 99 99 99 100

A figura abaixo explica a primeira amostra (apenas uma parte relevante da grade é mostrada). Para obter exatamente $K = 6$ combinações de coberturas, Flora precisa usar a máquina no mínimo $T = 3$ vezes. Na figura, a primeira cobertura aplicada pela máquina é representada por um abacaxi (?), a segunda por uma cereja (■) e a terceira por um mirtilo (-). As listas de peças com cada combinação de coberturas são as seguintes:

1. Apenas a cobertura 1 (?): (2, 3);
2. Apenas a cobertura 2 (■): (3, 2);
3. Somente no topo 3 (-): (4, 4);
4. Coberturas 2 (■) e 3 (-): (4, 3);
5. Todas as três coberturas: (3, 3);
6. Sem coberturas: restante das peças.



Problema L - Impressão preguiçosa

Vin'icius tem uma máquina de digitação interessante. A máquina aceita instruções que consistem em uma cadeia de caracteres não vazia s e um número inteiro positivo n . Para cada instrução desse tipo, a máquina imprime n caracteres: o i -ésimo caractere impresso (baseado em 0) é igual a s_r , em que r é o resto após a divisão de i pelo comprimento de s e s_r denota o r -ésimo caractere (baseado em 0) de s . Por exemplo, com a sequência de instruções:

1. $s = \text{"ab"}, n = 4$
2. $s = \text{"cd"}, n = 3$
3. $s = \text{"xx"}, n = 2$

a máquina imprimirá `"ababdcxcx"`.

Vin'icius é preguiçoso, portanto, em cada instrução, ele fornece à máquina apenas cadeias de caracteres de comprimento máximo D . Como ele é muito preguiçoso, também quer usar o menor número possível de instruções. Dada uma cadeia de caracteres T e o inteiro D , ajude Vin'icius a encontrar o número mínimo de instruções de que ele precisa para imprimir T usando a máquina.

Entrada

A entrada consiste em uma única linha que contém uma cadeia de caracteres T de letras minúsculas seguida pelo inteiro D ($1 \leq D \leq |T| \leq 2 \times 10^5$), conforme descrito na instrução.

Saída

Emite uma única linha com um número inteiro indicando o número mínimo de instruções que o Vin'icius precisa.

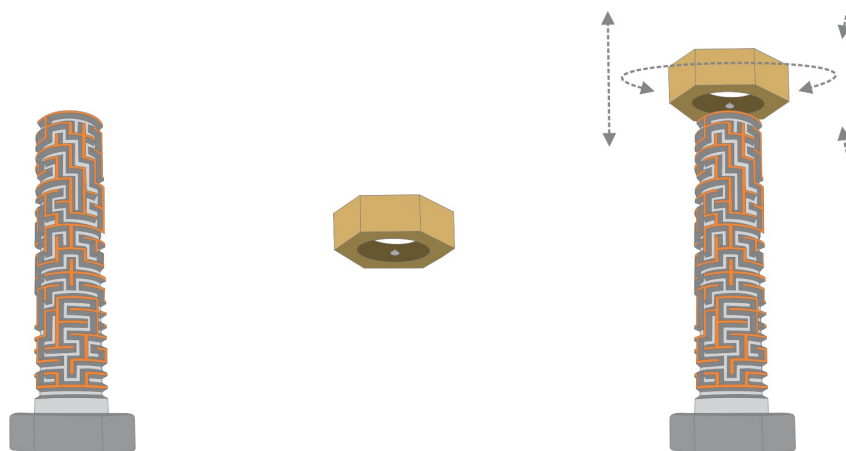
Entrada de amostra 1 ababdcxcx 2	Saída de amostra 1 3
Entrada de amostra 2 aaabbcd 1	Exemplo de saída 2 4
Entrada de amostra 3 abcabca 3	Exemplo de saída 3 1

Esta página seria intencionalmente deixada em branco se não quiséssemos informar sobre isso.

Problema M -Labirinto em parafuso

Usain tem uma loja on-line especializada na venda de quebra-cabeças 3D feitos por impressoras 3D. Um dos quebra-cabeças mais vendidos atualmente é o Maze in Bolt. Esse quebra-cabeça é composto de duas partes: uma peça em forma de parafuso com um labirinto gravado em relevo e uma porca. A parte interna da porca pode conter pontas. Essas pontas fazem com que a porca deslize somente pelos corredores do labirinto.

Inicialmente, as duas partes do quebra-cabeça estão separadas. O desafio é deslizar a porca por todo o labirinto até chegar à cabeça do parafuso. A porca pode ser movida no sentido horário, anti-horário, para baixo (em direção à cabeça do parafuso) e para cima (longe da cabeça). Cada um desses movimentos só é possível quando cada ponta na parte interna da porca não é impedida de deslizar para a nova posição devido a alguma parede do labirinto. Além dos movimentos mencionados, outro é permitido: quando o parafuso e a porca são separados, a porca pode ser virada. A ilustração abaixo mostra as duas partes do quebra-cabeça, bem como todos os movimentos permitidos.



(a) Peça em forma de parafuso (b) Peça da porca (c) Movimentos da porca

Um cliente fez um pedido de uma grande quantidade do Maze in Bolt. Cada quebra-cabeça foi criado pelo próprio Usain de forma aleatória e exclusiva, mas, devido ao tamanho do pedido e ao prazo apertado, ele acredita que não conseguirá verificar se os quebra-cabeças criados têm solução ou não. Usain pediu sua ajuda para criar um algoritmo que verifique rapidamente qualquer par de porca e parafuso. Para isso, a parte interna da porca será modelada como uma cadeia circular binária. Com relação ao parafuso, cada linha do labirinto será modelada da mesma forma.

Entrada

A primeira linha contém dois números inteiros R ($1 \leq R \leq 1000$) e C ($3 \leq C \leq 100$), indicando respectivamente o número de linhas e colunas do labirinto. A segunda linha contém uma cadeia circular S de comprimento C , representando a parte interna da noz. Cada caractere de S é "1" se a porca tiver uma ponta na posição correspondente, enquanto um espaço vazio é indicado pelo caractere "0". Cada uma das próximas linhas R contém uma cadeia circular que descreve uma linha do labirinto. Nesse caso, cada caractere da cadeia é "1" se o labirinto tiver uma parede na posição correspondente, enquanto um espaço vazio é indicado pelo caractere "0". As linhas são dadas de cima (a ponta do parafuso) para baixo (a cabeça).

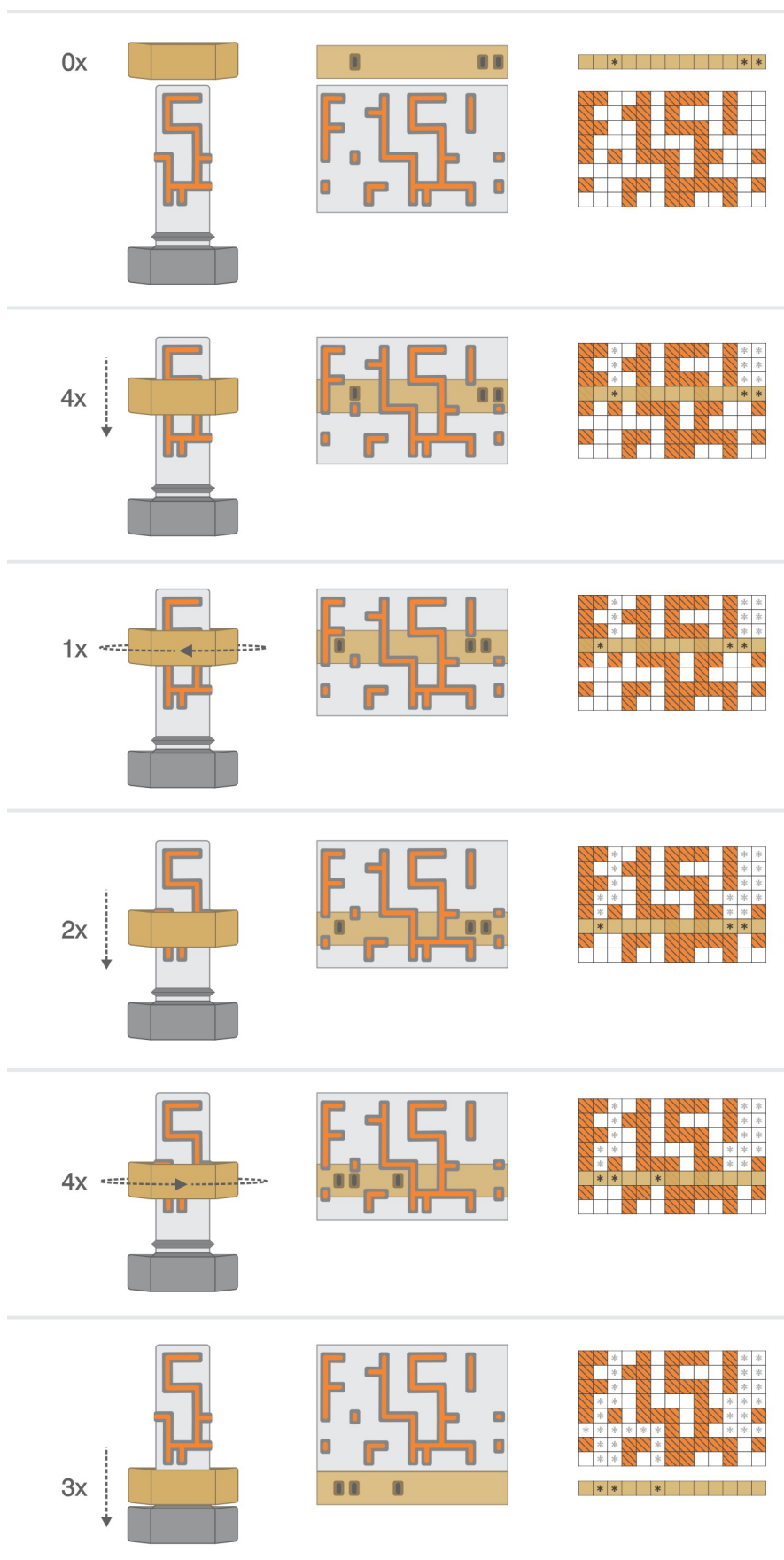
Saída

Emite uma única linha com a letra maiúscula "Y" se o quebra-cabeça tiver uma solução e a letra maiúscula "N" caso contrário.

Entrada de amostra 1 8 13 0110010000000 1100101110100 1001101000100 1100101110100 1000100010000 1010111011001 0000001010000 1001101111101 0001001100100	Saída de amostra 1 Y
Entrada de amostra 2 1 3 100 101	Exemplo de saída 2 Y
Entrada de amostra 3 2 3 100 101 010	Exemplo de saída 3 N
Entrada de amostra 4 4 6 001000 011111 010001 010100 110111	Exemplo de saída 4 Y
Entrada de amostra 5 1 6 001011 001011	Exemplo de saída 5 Y

A imagem abaixo explica a primeira amostra. As imagens à esquerda representam visualizações em 3D de diferentes estágios do jogo. No meio, as imagens são versões 2D achatadas das visualizações 3D correspondentes. Por fim, as imagens à direita representam os estágios do jogo de acordo com o modelo descrito (embora, para fins de clareza, cada caractere "1" tenha sido substituído por um determinado símbolo e cada caractere "0" seja mostrado como um espaço vazio).

É possível ver nas três imagens superiores que a porca (com três pinos) e o parafuso começam separados. O segundo grupo de três imagens mostra a situação do jogo após a porca ter sido movida quatro fileiras para baixo (em direção à cabeça do parafuso). Em seguida, a porca é girada em uma posição, movida mais duas fileiras para baixo, girada quatro posições na direção oposta e, finalmente, movida três fileiras para baixo, o que resolve o quebra-cabeça. Observe que, nesse caso, a porca não foi invertida nem movida para cima (longe da cabeça do parafuso).



Esta página seria intencionalmente deixada em branco se não quiséssemos informar sobre isso.